

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа № 6

Вариант 6605

Выполнил: Зыков Андрей Алексеевич

Группа: Р3106

Проверила: Ткешелашвили Н.М.,

Преподаватель практики факультета ПИиКТ

Санкт-Петербург 2025

Задание

Лабораторная работа №6

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (X), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения X должна быть ограничена заданной функцией F(X) и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение X в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

Введите номер варианта

1. Основная программа должна увеличивать на 2 содержимое X (ячейки памяти с адресом 01В₁₆) в цикле.
2. Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-3 осуществлять вывод результата вычисления функции $F(X) = -5X - 5$ на данное ВУ, а по нажатию кнопки готовности ВУ-2 изменить знак содержимого РД данного ВУ и записать в X
3. Если X оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в X записать минимальное по ОДЗ число.

Область представления

X, min, max – знаковые 8 разрядные числа (т.к. ВУ-2 и ВУ-3 имеют 8 разрядов)

Область допустимых значений

Значение функции F(x) – 8 разрядное знаковое число

$$-128 \leq F(x) \leq 127$$

$$-128 \leq -5x - 5 \leq 127$$

$$-123 \leq -5x \leq 132$$

$$-26,4 \leq x \leq 24,6, \text{ т.е. } x \in [-26, 24] = [0xFFE6, 0x0018]$$

Расположение в памяти

0x000 – 0x00F – векторы прерывания

0x010 – функция обработки прерывания

0x01B – 0x01D – переменные

0x01E - ... - программа

Код программы

org 0x0

v0: word \$default, 0x180

v1: word \$default, 0x180

v2: word \$int2, 0x180

v3: word \$int3, 0x180
v4: word \$default, 0x180
v5: word \$default, 0x180
v6: word \$default, 0x180
v7: word \$default, 0x180

org 0x010
default: iret

org 0x01B
x: word 0x00 ;переменная X
min: word 0xFFE6 ;минимальное допустимое значение X
max: word 0x0018 ;максимальное допустимое значение X

start: di
cla
out 0x01
out 0x03
out 0xB
out 0xE
out 0x12
out 0x16
out 0x1A
out 0x1E
ld #0x0A
out 5
ld #0x0B
out 7

prog: di
ld \$x

```
add #0x02
push
call check_odz
pop
st $x
ei
jump prog
```

```
int2: in 4
nop
neg
st $x
nop
iret
```

```
int3: ld $x
nop
asl
asl
add $x
neg
sub #0x05
out 6
nop
iret
```

```
check_odz: ld &1
cmp $min
blt change_lower
dec
cmp $max
```

```

bge change_greater
inc
ret
change_greater: ld $min
nop
st &1
ret
change_lower: ld $min
nop
st &1
ret

```

Методика проверки

Проверка основной программы:

1. Выставить в программе значение X принадлежащее ОДЗ
2. Заменить пор в блоке change_greater на hlt
3. Скомпилировать и запустить программу
4. Дождаться остановки. Остановилось = было превышение верхней границы, значение X заменится на значение нижней границы одз, программа отработала корректно
5. При необходимости извлечь значение X из памяти (ввести адрес ячейки, в которой хранится X -> чтение -> значение X извлечется в DR), убедиться, что значение установлено корректно
6. Выставить значение X такое, что $X+2 <$ нижней границы одз
7. Заменить пор в change_lower на hlt, в change_greater вернуть пор
8. Скомпилировать и запустить программу
9. Дождаться остановки. Остановилось = было получено значение меньше нижней границы ОДЗ, значение X заменится на значение нижней границы одз, программа отработала корректно
10. При необходимости извлечь значение X из памяти (ввести адрес ячейки, в которой хранится X -> чтение -> значение X извлечется в DR), убедиться, что значение установлено корректно

Проверка обработки прерывания:

1. В необходимых местах кода (в блоках int2 и int3) заменить пор на hlt для остановки и проверки регистров
2. Вставить код программы в БЭВМ и скомпилировать
3. Запустить программу в режиме «работа»
4. Установить готовность ВУ-2
5. Дождаться остановки работы

6. Записать значение, прочитанное из ВУ-2 (записано в регистр АС)
7. Вычислить ожидаемое значение обработки прерывания
8. Продолжить выполнение программы
9. Дождаться остановки работы
10. Прочитать из памяти обновленное значение X (кнопка «чтение»), сравнить с ожидаемым
11. Продолжить выполнение программы
12. Установить готовность ВУ-3
13. Дождаться остановки программы
14. Записать значение X (находится в АС)
15. Вычислить ожидаемое значение DR ВУ-3 ($f(x) = f(AC)$)
16. Продолжить выполнение программы
17. Дождаться остановки программы
18. Сравнить значение в DR ВУ-3 с ожидаемым

Таблица проверки

Основная программа:

Установленное значение X	Ожидается остановка работы в блоке ...	Была остановка?
0x0002	change_greater	+
0xFFE0	change_lower	+

Обработка прерывания от ВУ-2:

Значение из ВУ-2	Ожидаемое значение X	Фактическое значение X из памяти
0x01	0xFFFF	0xFFFF

Обработка прерывания от ВУ-3:

Значение X в АС	Ожидаемое значение $f(x)$	Значение, выведенное на ВУ-3
0x02	0xF1	0xF1